

Brain & Mind

Special Review

인지 저하를 동반한 노인에서의 당뇨병 치료 지침 및 관리
고은희 / 울산대학교 서울아산병원

인지 저하를 동반한 노인에서의 당뇨병 치료 지침 및 관리

서론

노인 인구의 급증과 함께 당뇨병 및 비만 유병률이 전 세계적으로 현저히 증가하면서, 이는 심각한 공중 보건 문제로 대두되고 있다. 2022년 기준 국내 65세 이상 노인의 당뇨병 유병률은 30.0%에 달하며,¹ 이는 30세 이상 성인 전체 유병률의 약 4배 수준이다. 노인 비만 문제 또한 심각하여, 2022년 65세 이상 노인의 체질량지수(BMI) 기준 비만 유병률은 연령대에 따라 다소 차이를 보이지만 65~69세는 39.4%, 70~74세는 38.9% 수준이다. 체지방률을 기준으로 한 비만 유병률은 52.8%로 더욱 높게 나타난다.²

당뇨병은 혈관성 치매의 위험을 약 2배 높이는 것으로 알려져 있으며,³ 뇌경색을 경험한 환자가 당뇨병을 오래 앓을수록 치매 발생 위험은 더욱 커진다.⁴ 장기간 지속되는 고혈당 상태는 뇌의 미세혈관 및 큰 혈관 모두에 손상을 입히고, 뇌에서의 인슐린 저항성 증가는 알츠하이머병 발병에 중요한 기전으로 제시되어 알츠하이머병을 “3형 당뇨병”으로 지칭하기도 한다.³ 중년기(35~65세)의 비만은 노년기 치매 발병 위험을 약 30% 증가시키는 것으로 보고된다.⁵ 비만은 만성적인 전신 염증 상태를 유발하고, 인슐린 저항성을 악화시키며, 뇌 위축을 가속화하고, 뇌혈관질환 발생 위험을 높여 알츠하이머병 및 혈관성 치매 발병 위험을 모두 높인다.⁶

본 보고서는 정신건강의학과 및 신경과 전문의들이 노인 당뇨병 환자, 특히 인지 기능 저하를 동반하거나 그 위험이 높은 환자들을 진료하는 데 필수적인 최신 당뇨병 관리 지침을 제공하고자 한다. 또한, 새로운 당뇨병 치료제인 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA)와 SGLT2 억제제(SGLT2i)의 특성, 그리고 이들 약물이 인지 기능에 미칠 수 있는 잠재적 이점에 대해 소개할 것이다. 마지막으로, 당뇨병의 적극적인 예방과 효과적인 관리가 인지 기능 저하를 예방하거나 그 진행을 억제하는데 얼마나 기여할 수 있는지 논의하고자 한다.

제1부

“비(非)내분비내과 의사를 위한 최신 당뇨병 관리 핵심 지침”

당뇨병 진단 기준

당뇨병은 다음 네 가지 기준 중 하나 이상을 만족할 경우 진단된다.⁷

1. 당화혈색소(A1C) 6.5% 이상
2. 8시간 이상 공복 후 측정된 혈장 포도당 126 mg/dL 이상
3. 75 g 경구포도당부하 검사 2시간 후 혈장 포도당 200 mg/dL 이상
4. 당뇨병의 전형적인 증상이 있으면서 무작위 혈장 포도당 200 mg/dL 이상

당뇨병 진단에는 공복혈당장애(공복혈장 포도당 100~125 mg/dL), 내당능장애(경구 포도당부하 검사 2시간 후 140~199 mg/dL), 또는 당화혈색소 5.7~6.4%로 진단된다.⁷

2023년 대한당뇨병학회는 선별 검사 대상을 ‘35세 이상 모든 성인 또는 위험인자[직계 가족력, 고혈압, 이상지질혈증, 임신 당뇨병 과거력, 과체중 또는 비만(복부비만 기준: 허리둘레 남성 90 cm, 여성 85 cm 이상 포함), 심혈관질환 등]가 있는 19세 이상 모든 성인’으로 변경하였다.⁸

노인 당뇨병 환자의 혈당 조절 목표

노인 당뇨병 환자의 혈당 조절 목표는 일만 성인보다 달리 일률적으로 적용하기 어렵다. 특히 인지 기능 저하나 다수의 동반질환을 가진 노인에게 지나치게 엄격한 혈당 조절은 저혈당 위험을 높여 오히려 해로울 수 있으므로 환자의 전반적인 건강 상태, 동반질환, 인지 기능, 노쇠(frailty) 정도, 기대 여명 등을 종합적으로 고려한 개인별 맞춤 목표 설정이 무엇보다 중요하다.⁹

미국당뇨병학회(ADA)는 건강하고, 동반질환이 거의 없으며, 인지 및 기능 상태가 양호한 노인의 경우 A1C 7.0~7.5% 미만, 여러 만성 동반질환이 있거나 2개 이상의 일상 생활 활동(instrumental activities of daily living, IADL) 제한, 또는 경도~중등도의 인지장애가 있는 복합/중간 상태의 노인은 A1C 8.0% 미만을 목표로 할 것

표 1. 노인 당뇨병 환자의 건강 상태에 따른 혈당 조절 목표¹¹

건강 상태 분류 (Health Status Category)	당화혈색소(A1C) 목표	공복/식전 혈당 목표 (mg/dL)	취침 전 혈당 목표 (mg/dL)	주요 고려사항
건강한 군(Healthy)	<7.0~7.5%	80~130	80~180	동반질환 적음, 인지/기능 양호, 장기적 합병증 예방 고려
중간 군(Complex/ Intermediate)	<8.0%	90~150	100~180	다수 동반질환, IADL 제한 2개 이상, 또는 경도-중등도 인지장애, 저혈당 위험 증가
복잡/건강 안 좋은 군 (Very Complex/ Poor Health)	저혈당/고혈당 증상 예방에 초점	100~180	110~200	말기 만성 질환, 중증 인지장애, ADL 의존, 엄격한 조절의 이득 적음, 삶의 질 중시

을 권고한다. 말기 만성 질환을 앓고 있거나 중등도-중증의 인지장애, 또는 기능적 의존도가 높은 매우 복잡하거나 건강이 좋지 않은 노인의 경우에는 A1C 수치 자체에 의존하기보다는 저혈당 및 증상성 고혈당을 회피하는 데 중점을 둔다.¹⁰ 대한당뇨병학회 역시 노인 환자에서 혈당 조절 목표를 개별화할 것을 강조하며, 기대 여명과 노쇠 정도를 고려한 목표 설정을 제시하고 있다.⁹

인지 기능이 저하된 환자는 저혈당 발생 시 증상을 인지하거나 적절히 대처하기 어려워 혈당 변동성이 커질 수 있다.¹² 따라서 이러한 환자군에서는 저혈당 예방을 최우선 목표로 설정하고, 환자뿐 아니라 보호자에 대한 반복적인 교육이 필수적이다.⁹

생활습관 교정

노인 당뇨병 환자 관리에서 식사요법, 운동요법, 자가혈당 측정은 혈당 조절의 기본이다. 규칙적인 세 끼 식사, 균형 잡힌 영양 섭취(특히 단백질)가 중요하며, 개인의 상태에 맞춘 운동(유산소 및 저항성 운

동)이 권장된다.⁹ 자가혈당 측정은 혈당 조절 상태 파악 및 저혈당 예방에 중요하며, 인지 기능 저하 시 보호자 교육 및 지속혈당 측정기(CGM) 활용을 고려한다.⁹

약물 치료 원칙

생활습관 개선에도 불구하고 혈당 조절 목표에 미흡하다면 약물 치료를 시작하며, 초기부터 병용요법을 고려할 수 있다. 약물 선택은 동반질환, 혈당 강하 효과, 저혈당 위험, 부작용 등을 종합적으로 고려한다. 메트포민이 1차 약제로 권고되나, 심혈관/신장질환 동반 시 SGLT2 억제제나 GLP-1 수용체 작용제를 조기 적용할 수 있다.⁸ 노인 환자는 저혈당 위험이 낮은 약물을 우선, 신 기능/간 기능 정기 평가, 다약제 관리 및 처방 단순화가 필요하다. 중증/재발성 저혈당, 과도한 다약제, 인지/신 기능이 현저하게 낮아지면 약물 강도 조절 또는 중단을 고려해야 한다.

저혈당 관리 및 예방: 특히 노인 및 인지 기능 저하 환자에서의 유의사항

저혈당은 당뇨병 환자, 특히 노인 및 인지 기능이 저하된 환자에게 매우 위험한 급성 합병증이다. 저혈당은 낙상, 골절, 심혈관 사건 발생 위험을 높이고, 반복될 경우 인지 기능을 더욱 악화시키며, 심한 경우 사망에 이를 수도 있기 때문이다.¹²

저혈당의 위험성 및 유발요인: 노인 환자는 저혈당에 대한 방어 기전이 약화되어 있고, 저혈당 무감각증 발생 가능성이 높으며, 따라서 저혈당 증상 인지 및 대처가 어려울 수 있다.¹² 불규칙한 식사, 과도한 운동, 특정 약물(설폰요소제, 인슐린), 신 기능 저하 등이 저혈당을 유발할 수 있다.⁹

저혈당 예방 전략⁹:

1. **개별화된 혈당 목표 설정:** 안전한 범위 내에서 혈당 조절 목표를 설정한다.
2. **저혈당 위험이 낮은 약물 선택:** 메트포민, DPP-4 억제제, SGLT2 억제제, GLP-1 수용체 작용제 등을 우선 고려한다.

3. 규칙적인 식사 및 자가혈당 측정 교육:

규칙적인 식사와 자가혈당 측정을 통해 저혈당 위험을 인지하도록 돕는다.

4. 환자 및 보호자 교육 강화: 저혈당 증

상, 위험요인, 응급 대처 방법, 예방법에 대해 반복 교육한다.

저혈당 발생 시 대처 방안:

1. 의식이 있는 경우: 혈당 70 mg/dL 이하

또는 저혈당 증상 시 단순 당질(주스 반 컵, 사탕 3~4개 등) 15~20 g 섭취 후 15 분 뒤 혈당 재측정. 회복 후 저혈당 재발 방지를 위해 식사나 간식 추가 섭취.¹³

2. 의식이 없는 경우: 글루카곤 주사 또는

즉시 119에 연락하여 병원 이송.

3. 인지 기능 저하 환자의 저혈당 관리 특

별 고려사항: 보호자의 세심한 관찰과 적극적인 관리가 필수적이다. 치료 계획 단순화, 복약 보조 도구 활용, 지속혈당 측정기(CGM) 사용을 고려할 수 있다. 저혈당 발생 시 내분비내과 등 전문가 협진을 통해 근본 원인 해결을 모색해야 한다.

제2부

“혁신적 당뇨병 치료제: GLP-1 수용체 작용제와 SGLT2 억제제”

GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RAs)

작용 기전: 인체 GLP-1 호르몬의 작용을 모방하여 포도당 의존적 인슐린 분비

촉진, 글루카곤 분비 억제, 위 배출 시간 지연, 식욕 억제 및 포만감 증가를 통해 혈당을 조절하고 체중 감소를 유도한다.¹⁴

주요 효과: 당화혈색소(A1C)를 0.6~1.9% 감소시키고, 유의미한 체중 감소 효과(평균 1.2~5 kg 이상)를 보인다.¹⁶ 특정 GLP-1 RAs는 주요 심혈관계 사건(MACE) 발생 위험을 12~21% 감소시키고, 알부민뇨 진행 억제 등 신장 보호 효과도 나타낸다.¹⁷

주요 부작용: 오심, 구토, 설사 등 위장관계 부작용이 가장 흔하며, 대부분 치료 초기에 발생 후 호전된다. 드물게 급성 췌장염, 담낭질환, 갑상선 C세포 종양 위험(설치류 대상 연구) 등이 보고된다.¹⁶

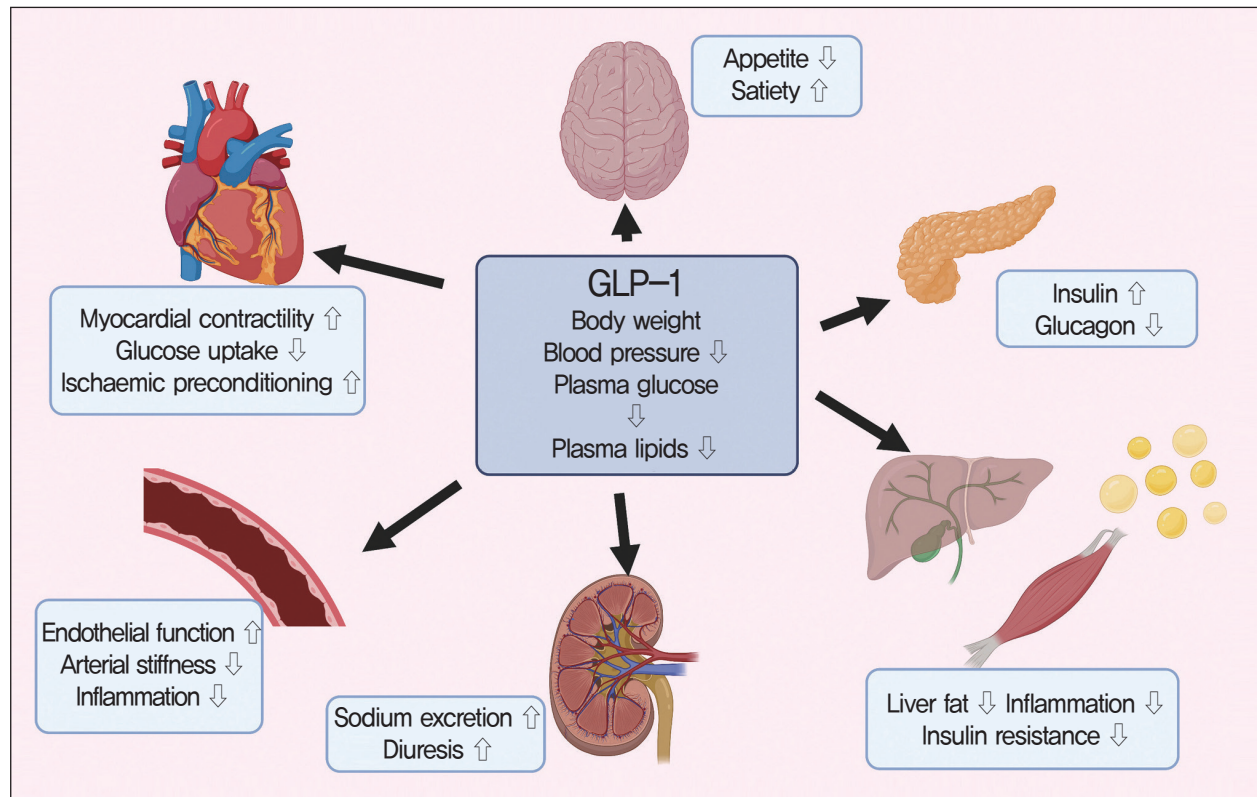


그림 1. GLP-1 수용체 작용제의 작용 기전¹⁶

노인 및 인지 기능 저하 환자 투여 시 주의사항: 노인 환자는 위장관계 부작용에 더 취약하여 영양결핍, 근감소증, 탈수 위험이 있다.¹⁸ 인지 기능 저하 환자는 부작용 인지 및 표현이 어려울 수 있다. 자가 주사 및 복약 관리에 보호자 도움이 필요하며, 경구 세마글루타이드(리벨서스[®])는 엄격한 복용법(공복, 소량의 물, 타 약물과 30분 간격) 준수가 필수적인데 이런 지침이 인지 저하 환자에게는 어려울 수 있다.¹⁹ 신 기능 저하 시 일부 약물은 용량 조절 또는 사용 제한이 필요하다.²⁰ 75세 이상 고령 환자나 중증 신 기능/간 기능장애 환자에서의 사용 경험은 제한적이므로 신중한 접근과 모니터링이 필요하다.²¹

국내 사용 가능 약물 및 급여 기준(요약): 엑세나타이드(바이에타[®]), 리라글루타이드(빅토자[®], 삭센다[®]), 둘라글루타이드(트루리시티[®]), 세마글루타이드(오젠퍹[®], 리벨서스[®], 위고비[®]) 등이 있으며, 제품별 특징

과 투여법이 다양하다.²⁰ 대한당뇨병학회는 특정 조건(ASCVD, HF, CKD 동반 등)에서 우선 사용을 권고하며,¹⁷ 국내 건강보험 급여 기준은 복잡하고 변동 가능하므로 처방 시 최신 정보 확인이 필수다.²⁰

SGLT2 억제제(SGLT2i)

작용 기전: 신장의 SGLT2를 억제하여 포도당 재흡수를 막고 소변으로 포도당 배출을 증가시켜 혈당을 낮춘다. 인슐린 비 의존적 작용으로 단독 사용 시 저혈당 발생 위험이 매우 낮다.²³

주요 효과: 당화혈색소(A1C)를 약 0.5~1.0% 감소시키며,²⁵ 강력한 심혈관 및 신장 보호 효과를 나타내는데, 당뇨병 유무, 기저 신 기능, 좌심실 박출물과 무관하게 이 점이 확인되고 있다.²⁶

주요 부작용: 생식기 감염(진균성), 요로 감염 위험이 증가할 수 있다. 삼투성 이뇨

효과로 탈수, 어지러움, 기립성 저혈압 등이 나타날 수 있으며, 드물지만 심각한 부작용으로 정상 혈당 케톤산증(euglycemic DKA diabetic ketoacidosis)이 발생할 수 있어 주의가 필요하며, 골절 및 과도한 체중 감소 및 근감소증 악화 우려도 있다.²⁷

노인 및 인지 기능 저하 환자 투여 시 주의사항: 탈수 및 저혈압으로 인한 낙상 위험에 특히 유의해야 한다. 인지 기능 저하 환자는 감염 증상 인지나 위생 관리가 어려울 수 있기 때문이다.²⁸ 근감소증 악화 위험, 신 기능 저하 시 혈당 강화 효과 감소의 위험도 있지만 단, 장기 보호 효과는 유지된다고 한다.

국내 사용 가능 약물 및 급여 기준(요약): 다파글리플로진(포시가[®] 등), 엠파글리플로진(자디아[®] 등), 이프라글리플로진(슈글렛[®] 등), 에르투글리플로진(스테글라트로[®] 등) 등이 있으며,²⁹ 대한당뇨병학회는 특정

표 2. 다양한 GLP-1 수용체 작용제²²

약물명	상표명	제조사	반감기(피하주사)	용법
Exenatide	Byetta	BMX(Amylin)/Eli Lilly/ AstraZeneca	2.4시간	2~5 mg, 하루 두 번
Liraglutide	Victoza	Novo Nordisk	13시간	0.6~1.8 mg, 일일
Dulaglutide	Trulicity	Eli Lilly	90시간	1.5 mg, 일주일에 한 번
Lixisenatide	Adlyxin/Lyxumia	Sanofi	3~4시간	인슐린과 병용
Semaglutide	Ozempic	Novo Nordisk	160시간	0.25~2 mg, 일주일에 한 번
Semaglutide	Rybelsus	Novo Nordisk	160시간	3~7 mg, 일일(경구)
Semaglutide	Wegovy	Novo Nordisk	7일	2.4 mg, 일주일에 한 번

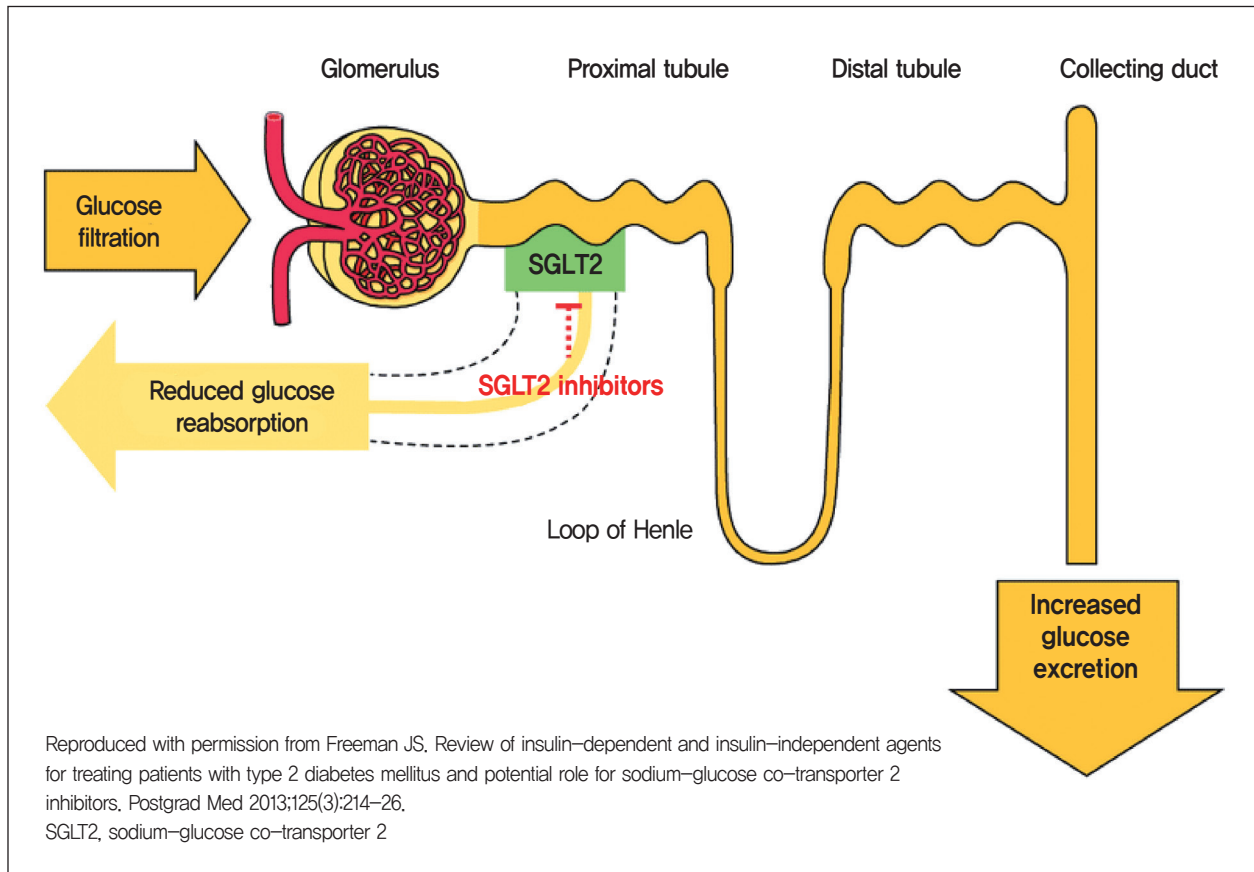


그림 2. SGLT2 억제제의 작용 기전²⁴

표 3. 다양한 SGLT2 억제제

약물명	상표명	제조사	반감기	용법
Dapagliflozin	포시가®(Forxiga®)	AstraZeneca	12.9시간	1일 1회 10 mg, 식사와 무관하게 투여
Empagliflozin	자디아양®(Jardiance®)	Boehringer Ingelheim/ Lilly	12.4시간	1일 1회 10 mg 시작, 필요 시 25 mg 증량 가능
Ipragliflozin	슈글렛®(Suglat®)	Astellas/ Daewoong	12.0시간	1일 1회 50 mg, 식전 또는 식후 투여
Ertugliflozin	스테글라트르®(Steglatro®)	MSD	11~17시간	1일 1회 5 mg 시작, 필요 시 15 mg 증량 가능
Bexagliflozin	브렌자비정®(Brenzavvy®)	종근당	정보 확인 중	1일 1회 20 mg, 식사와 무관하게 투여

표 4. SGLT2 억제제와 치매 위험도 연구들³⁵

Study	Population	Sample Size	Intervention	Outcome	Results
Mui(2021)	2형 당뇨병 환자 (치매 기왕력 없음)	SGLT2i: 13,283명 DPP-4i: 26,545명	SGLT2 억제제 vs. DPP-4 억제제	치매 발생률	SGLT2i 사용군에서 치매 발생 위험이 유의하게 낮았음 (위험비: 0.42).
Wu(2023)	20세 이상 2형 당뇨병 환자 (치매 기왕력 없음)	SGLT2i: 103,247명 대조군: 103,247명	SGLT2 억제제 vs. 비(非)SGLT2i 사용자	치매 발생률	SGLT2i 사용군에서 치매 발생 위험이 유의하게 낮았음 (HR: 0.80). 60세 이상 하위 그룹 분석에서도 위험 감소 효과가 유지됨(HR: 0.84).
Zhao(2021)	경도 인지장애(MCI)를 동반한 노인	다파글리플로진: 48명 대조군: 48명	다파글리플로진 vs. 대조군	MMSE 점수 변화	SGLT2i 사용군에서 유의미한 인지 기능 점수 개선을 보임. 추적 기간이 길수록 효과가 더 크게 나타나는 경향을 보임.
Mone(HF) (2022)	65세 이상, 심부전(HF) 및 인지장애(MoCA≤26) 동반 환자	엠파글리플로진: 52명 대조군: 75명	엠파글리플로진 vs. 대조군	MOCA 점수 변화	SGLT2i 사용군에서 유의미한 인지 기능 점수 개선을 보임. 엠파글리플로진 사용이 인지장애 개선에 긍정적 영향을 미침 (교차비: 3.61).
Low(2022)	45세 이상 2형 당뇨병 환자 (치매 기왕력 없음)	SGLT2i: 138명 대조군: 338명	SGLT2 억제제 vs. 비(非)SGLT2i 사용자	RBANS 점수 변화	정상 인지 기능군에서는 유의미한 연관성이 없었으나, 3년간 SGLT2i를 복용한 경우 RBANS 총점 증가와 양의 상관관계를 보임.

조건(ASCVD, HF, CKD 동반 등)에서 우선 사용을 권고한다.³⁰ 국내 건강보험 급여 기준은 복잡하고 변동이 가능하므로 처방 시 최신 정보 확인이 필수다.³¹

제3부

“당뇨병 관리와 인지 기능: 예방 및 진행 억제 전략”

당뇨병 약물 치료의

인지 기능 보호 효과: GLP-1 RA, SGLT2 억제제 중심

최근 GLP-1 RAs와 SGLT2i가 혈당 조

절 외에 인지 기능에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과들이 축적되고 있다.

GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RAs): 다수의 관찰 연구 및 일부 임상 시험에서 GLP-1 RAs 사용이 치매(알츠하이머병, 혈관성 치매 포함) 발생 위험을 낮추는 것과 연관될 수 있음을 시사하고 있다.¹⁶ 신경 보호 기전으로는 뇌의 GLP-1 수용체 활성화를 통한 신경 염증 감소, 뇌 인슐린 감수성 개선, 산화 스트레스 감소, 아밀로이드-베타 플라크 및 타우 단백질 축적 감소 등이 제시된다.³² 리라글루타이드를 사

용한 ELAD 임상 시험에서는 경도 알츠하이머병 환자에서 인지 기능 저하 속도 지연 및 뇌 위축 감소 효과를 보였다.³³ 경구 용 세마글루타이드의 대규모 3상 임상 시험(evoke/evoke+) 결과도 주목된다.³⁴

SGLT2 억제제(SGLT2i): SGLT2 억제제 역시 치매 발생 위험 감소 및 인지 기능 개선 가능성이 연구되고 있다. 신경 보호 기전으로는 혈당 개선 외에 혈압 강하, 뇌 혈류 개선, 산화 스트레스 및 염증 감소, 케톤체 생성 증가 등이 거론된다.³⁵

GLP-1 RAs vs. SGLT2 억제제 비교: 두 약물 계열 모두 인지 기능에 대한 잠재적 이점이 보고되나, 직접 비교 연구는 아직 부족하고 결과가 일관되지 않다.³⁶ 일부 연구에서는 SGLT2 억제제가 더 우월한 효과를 보였다고 보고하기도 한다.³⁶

메트포민: 장기간 사용 시 인지 기능 저하 위험 감소 가능성이 보고되었으나,³⁶ 비타민 B12 결핍 유발 가능성 등 논란이 있다.¹²

생활습관 개선 및 체중 관리가 인지 기능에 미치는 영향

건강한 식단(지중해식, MIND 식단 등),⁶ 규칙적인 신체 활동,⁹ 적절한 체중 관리는 뇌 건강에 직접적인 긍정적 영향을 미친다.² 특히 중년기 비만은 치매의 주요 위험 인자로 잘 알려져 있다.⁵

혈당 변동성의 인지 기능 저하 위험 및 안정적 혈당 관리의 중요성

단순 평균 혈당 수치 관리뿐 아니라, '혈당 변동성(glycemic variability)'을 줄이는 것이 인지 기능 보호에 매우 중요하다는 점이 점차 밝혀지고 있다.¹² 높은 혈당 변동성은 산화 스트레스 증가, 혈관 내피세포 기능 손상, 만성 염증 반응 촉진 등을 통해 신경세포 손상 및 뇌 기능 저하를 유발할 수 있기 때문이다.³⁷ 반복적인 저혈당 또한 뇌 기능에 직접적인 손상을 줄 수 있다.¹² 따라서 식후 고혈당과 저혈당 발생을 최소화하여 안정적인 혈당 패턴을 유지하는 것이 중요하다. 이는 식사 관리, 규칙적인 신체 활동, 스트레스 관리, 적절한 약물요법을 통해 달성될 수 있다.

제4부

“치매 동반 노인 당뇨병 환자 관리의 실제적 접근”

맞춤형 치료 목표 재설정 및 다약제(polypharmacy) 관리 전략

치매 동반 노인 당뇨병 환자에게는 환자의 개별 상태를 종합적으로 고려하여 치료 목표를 재설정하고 약물요법을 단순화하는 것이 매우 중요하다.

맞춤형 치료 목표 재설정: 환자의 치매 중증도, 기대 여명, 동반질환, 신체 기능, 영양 상태, 환자/보호자 가치관 등을 고려하여 혈당, 혈압, 지질 조절 목표를 개별화해야 한다.⁹ 일반적으로 엄격한 혈당 조절보다는 저혈당 및 심한 고혈당으로 인한 급성 증상 예방, 현재 삶의 질 유지/개선에 중점을 둔다. NYU 가이드라인은 치매 중증도에 따라 A1C 목표를 7.0~8.0% 또는 증상 예방으로 제안한다.³⁸

다약제(polypharmacy) 관리 전략: 노인, 특히 치매 환자는 다약제 복용(일반적으로 5개 이상 약물 동시 복용) 경향이 높으며, 이는 약물 상호작용, 부작용 위험 증가, 복약 순응도 저하 등과 관련된다.⁹

1. 정기적인 약물 검토(medication review):

모든 복용 약물(처방약, 일반의약품, 건강기능식품 등) 목록을 파악하고 각 약물의 필요성, 효과, 안전성을 주기적으로 재평가한다.

2. 불필요하거나 잠재적으로 부적절한 약물(PIMs) 식별 및 중단/변경: Beers criteria, STOPP/START criteria 등을

참고하여 노인에게 부적절한 약물을 식별하고, 안전한 대체 약물로 변경하거나 불필요한 약물은 점진적으로 중단(deprescribing)한다.³⁹

3. 처방 연쇄(prescribing cascade) 방지:

한 약물의 부작용을 새로운 질병 증상으로 오인하여 또 다른 약물을 추가 처방하는 악순환을 경계한다.³⁹

4. 치료 단순화: 가능한 복용 약물 가짓수와 1일 복용 횟수를 줄이고, 복합제 사용을 고려한다.

5. 다학제적 접근: 의사, 약사, 간호사 등 다학제팀 협력을 통해 다약제 관리를 시행한다.

환자 및 보호자 교육 핵심:

저혈당 대처, 약물 순응도 향상, 안전한 환경 조성

치매 동반 노인 당뇨병 환자의 성공적인 관리는 보호자의 적극적인 참여와 의료진의 체계적인 교육 및 지지가 필수적이다.

저혈당 대처 및 예방 교육: 저혈당의 일반적 및 비특이적 증상, 위험요인, 응급 대처법(단순 당질 섭취, 글루카곤 주사 등), 예방 전략(규칙적 식사, 자가혈당 측정 등)에 대해 환자와 보호자에게 반복적으로 교육한다.⁹

약물 순응도 향상 전략: 단순화된 약물요법, 복약 보조 도구(요일별 약통, 알람 등) 활용, 보호자의 적극적인 약물 관리(보관, 준비, 투여 감독, 기록)를 교육한다. 스마트 주사펜 등 기술 활용도 고려할 수 있다.⁴⁰

안전한 환경 조성 및 일상 생활 관리 지원: 낙상 예방 환경(장애물 제거, 조명 확보, 손잡이 설치 등), 응급 상황 대비(비상 연락망, 질병 정보 카드 소지), 규칙적이고 안정된 일과 유지, 발 관리 중요성 교육 등을 시행한다.⁴¹

환자 및 보호자와의 효과적인 의사소통: 환자의 인지 수준을 고려하여 명확하고 간단한 언어로 소통하며, 충분한 반응 시간을 제공한다. 환자의 남아있는 능력과 자존감을 존중하는 태도가 중요하다.⁴⁰

교육 자료 활용: 대한당뇨병학회, 대한치매학회, 질병관리청, 국립중앙의료원 등에서 제공하는 신뢰할 수 있는 교육 자료를 적극 활용한다.⁹

결론 및 제언(conclusion and recommendations)

본 보고서는 노인 당뇨병과 인지 기능 저하의 연관성을 강조하고, 정신건강의학과 및 신경과 전문의를 위한 핵심 관리 지침을 제시하였다. 특히 노인 환자의 개별화된 혈당 조절 목표 설정, 저혈당 관리의 중요성, 새로운 당뇨병 치료제(GLP-1 RAs, SGLT2i)의 특성과 잠재적 인지 기능 보호 효과, 혈당 변동성 관리, 그리고 치매 동반 환자의 다각적 관리 전략을 다루었다.

임상 적용 제언

1. 당뇨병 위험군 조기 식별 및 관리 연계:

담당 노인 환자, 특히 인지 기능 저하 환자의 당뇨병 유무 및 혈당 관리 상태에 대한 적극적인 관심과 필요 시 전문가 협진을 고려한다.

2. 개별화된 치료 목표 설정 생활화:

환자의 인지 기능, 신체 기능, 동반질환 등을 종합적으로 고려하여 저혈당 위험을 최소화하는 안전하고 현실적인 치료 목표를 설정한다.

3. 새로운 치료제에 대한 이해와 활용:

GLP-1 RAs와 SGLT2i의 다면적 이점을 이해하고, 환자 특성에 따라 이들 약물 사용을 내분비내과 전문의와 적극적으로 논의한다.

4. 다약제 관리 및 처방 최적화 노력:

정기적으로 환자의 전체 복용 약물을 검토하고, 불필요하거나 잠재적으로 해로운 약물을 줄이거나 변경하여 부작용을 최소화하고 복약 순응도를 개선한다.

5. 환자 및 보호자 중심의 교육 강화:

저혈당 대처, 올바른 약물 복용, 안전한 생활환경 조성 등에 대해 환자와 보호자의 눈높이에 맞춘 반복 교육을 제공하고 적극적인 치료 파트너로서 지지한다.

향후 당뇨병과 인지 기능 저하의 복잡한 상호작용 규명 및 효과적인 예방/치료 전략 개발을 위한 지속적인 연구와 다학제적 접근 모델의 현장 적용이 필요하다.

References

1. 대한당뇨병학회. Diabetes Fact Sheet in Korea 2024. Preprint at, https://diabetes.or.kr/bbs/download.php?code=fact_sheet&number=2960 (2024).
2. 국민건강보험. Obesity Fact Sheet. Preprint at, https://general.kosso.or.kr/html/user/core/view/reaction/main/kosso/inc/data/2024_Obesity_Fact_sheet_web_kor1223.pdf (2024).
3. 카카오햄스케어. 당뇨병과 치매는 어떤 연관이 있나요? 매거진 - 카카오햄스케어. 카카오햄스케어, <https://pastahealth.com/article/매거진/8/206/>.
4. 성서호. '뇌경색 환자, 당뇨병 오래 앓을수록 치매 위험 커진다'. 연합뉴스 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250429066100530> (2025).
5. 당뇨신문. [당뇨신문] 비만은 치매 요인...복부 비만 주의 '중년기에 비만하면 치매 발생 위험 두 배'. <https://www.dangnyoshinmun.co.kr/news/article.html?no=24358> (2025).
6. Kim & Cho. 비만과 인지기능의 관계 및 비만의 치매 발생 위험에 대한 영향. 비만대사연구학술지 3, 70-6 (2024).
7. 당뇨병단계 관리 2022 당뇨병 진료지침: 네이버블로그. <https://blog.naver.com/aorta90/222959084458>.
8. 약학정보원. 2023 당뇨병 진료지침. Preprint at, https://common.health.kr/shared/healthkr/pharmreview/%ED%8C%9C%EB%A6%AC%EB%B7%B0_240828%20Pharmacotherapy%20today%202023%20%EB%8B%B9%EB%87%A8%EB%B3%91%20%EC%A7%84%EB%A3%8C%EC%A7%80%EC%B9%A8%20%EC%B5%9C%EC%A2%85%EB%B3%B8.pdf (2023).
9. 질병관리청. 노인 당뇨질환 정보. <https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/main/mainPage/main.do>.
10. 당뇨병 성인 노인, 소아청소년, 임신부에서...: 네이버블로그. <https://blog.naver.com/titipi99/223035070898>.
11. ElSayed, N. A. et al. 1. Improving care and promoting health in populations: Standards of care in diabetes-2023. Diabetes Care 46, S10-8 (2023).
12. Kim, S. Y. Management of diabetes in the elderly. J. Korean Diab. 23, 128-32 (2022).
13. [내분비] 당뇨병 치료(전략) - 관리지침, 치료원칙, 제2형당뇨병, 혈당조절, 저혈당 관리 등 - 리뷰03. 네이버 블로그/바른의학연구소. <https://blog.naver.com/barunlab/221578575605>.
14. 질병관리청. 국가건강정보포털 당뇨병자의 약물요법. <https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/main/mainPage/main.do>.
15. Kalinkova, M., Kadiyska, T., & Handjieva-Darlenska, T. Pharmacogenetics of Glucagon-like-peptide-1 receptor in diabetes management. Farmatsia (Sofia) 70, 383-90 (2023).
16. Wikipedia contributors. GLP-1 receptor agonist. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/GLP-1_receptor_agonist (2025).
17. 바른의학연구소(주). [가이드라인] 대한당뇨병학회(KDA) 당뇨 가이드라인 - Metamedic. <https://metamedic.co.kr/content/65349c392529d20a85f26592>.
18. Park, K. S. & Yu, H. M. Comprehensive management of polypharmacy in older patients with diabetes. J. Korean Med. Assoc. 67, 449-60 (2024).
19. 경구용 세마글루타이드 심혈관 질환 위험 14% 낮춰. 판뉴스 <https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=258969> (2025).
20. GLP-1 수용체 작용제와 급여기준. 네이버 블로그 | 인터니스트 <https://blog.naver.com/i-doctor/220884629543>.
21. 경구 GLP-1 수용체 작용제, 라이벨서스정®. 네이버 블로그 | 인터니스트 <https://blog.naver.com/i-doctor/222715203301>.
22. Biopharma, P. E. G. Evolution of GLP-1 Receptor Agonists for Diabetes Treatment. <https://www.biochempeg.com/article/299.html>.
23. Dai, Z.-C. et al. Role and mechanisms of SGLT-2 inhibitors in the treatment of diabetic kidney disease. Front. Immunol. 14, 1213473 (2023).
24. Freeman, J. S. Review of insulin-dependent and insulin-independent agents for treating patients with type 2 diabetes mellitus and potential role for sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors. Postgrad. Med. 125, 214-26 (2013).
25. Islam, L. et al. Comparative efficacy of sodium glucose cotransporter-2 inhibitors in the management of type 2 diabetes mellitus: A real-world experience. World J. Diabetes 15, 463-74 (2024).
26. Malenfant, J. H. & Batsis, J. A. Obesity in the geriatric population - a global health perspective. J. Glob. Health Rep. 3, e2019045 (2019).
27. 위키피디아코리아. SGLT2 억제제. https://ko.wikipedia.org/wiki/SGLT2_%EC%96%B5%EC%A0%9C%EC%A0%9C (2023).
28. 심소연, 신영선 & 조유리. SGLT2억제제의 안전한 사용에 대한 대한당뇨병학회 성명서. <https://diabetes.or.kr/bbs/?mode=view&number=2846&code=notice&page=3>.
29. SGLT2 급여기준 (2022년 4월). 네이버 블로그 | 닥터킴의 건강보험 청진기 <https://blog.naver.com/39954/222792162268>.
30. Ha, K. H., Shin, S., Na, E. & Kim, D. J. Trends in prescribing sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for individuals with type 2 diabetes with and without cardiovascular-renal disease in South Korea, 2015-2021. J. Diabetes Investig. 16, 215-24 (2025).
31. HIRA. SGLT2 억제제 세부 인정기준. Preprint at <https://www.hira.or.kr/bbs/157/2024/08/BZ202408210395085.pdf> (2024).
32. Teixeira, L. C. R., Luizon, M. R. & Gomes, K. B. Exploring the role of GLP-1 receptor agonists in Alzheimer's disease: A review of preclinical and clinical evidence. Receptors 4, 2 (2025).
33. Thomas, L. Diabetes drugs GLP-1RA and SGLT2 lower dementia risk in older adults, study finds. News-Medical. <https://www.news-medical.net/news/20250421/Diabetes-drugs-GLP-1RA-and-SGLT2-lower-dementia-risk-in-older-adults-study-finds.aspx> (2025).
34. Sabbagh, M. et al. Safety considerations of semaglutide in the potential treatment of Alzheimer's disease: A pooled analysis of semaglutide in adults aged ≥ 65 years. Alzheimers Dement. (N. Y.) 11, e70076 (2025).
35. Youn, Y. J., Kim, S., Jeong, H.-J., Ah, Y.-M. & Yu, Y. M. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors and their potential role in dementia onset and cognitive function in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Front. Neuroendocrinol. 73, 101131 (2024).
36. Ng, T. P. et al. Long-term metformin usage and cognitive function among older adults with diabetes. J. Alzheimers. Dis. 41, 61-8 (2014).
37. Gonzales, P. N. G., Ampil, E. R., Catindig-Dela Rosa, J.-A. S., Villaraza, S. G. & Joson, M. L. C. Increased risk of Alzheimer's disease with glycemic variability: A systematic review and Meta-analysis. Cureus 16, e73353 (2024).
38. NYUPN. Clinical Guideline: Diabetes with Alzheimer's Disease and Related Dementia. Preprint at, <https://med.nyu.edu/departments-institutes/medicine/divisions/geriatric-medicine-palliative-care/sites/default/files/equipped-dm-adrd-guidelines.pdf> (2020).
39. Rhee, E.-J. The evolution and future of diagnostic criteria for diabetes mellitus. J. Korean Med. Assoc. 66, 409-13 (2023).
40. Yoo, H. J. Management of diabetes mellitus in demented patients. J. Korean Diab. 13, 145(2012).
41. 대한의학회질환관리본부. 노인 당뇨병환자에게 필요한 정보. Preprint at https://www.guideline.or.kr/newsletter/vol1704/file/201705_02.pdf (2015).